CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Limite de $\int_0^{\infty}$ n cos t sinⁿ t f(xt) dt et uniformité (X)

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, intégrable ainsi que sa dérivée.

1. Déterminer, pour $x > 0$, $\lim_{n\to+\infty} \int_0^{+\infty} n\cos(t)\sin^n(t) f(xt)\,dt$.
2. Préciser le mode de convergence (en tant que fonctions de x).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f' intégrable $\Rightarrow$ f a une limite en $+\infty$, nulle car f intégrable.

Ce qu'on te demande. Intégrer par parties pour faire disparaître le facteur n, puis convergence dominée ; pour l'uniformité, couper l'intégrale de f'.

Corrigé

1) Intégration par parties

Notons $u_n(x)$ l'intégrale ; elle existe car $|n\cos t \sin^n t\, f(xt)| \leqslant n|f(xt)|$, intégrable. Comme $f(y) = f(0) + \int_0^y f'$ a une limite en $+\infty$, nulle puisque f est intégrable, le crochet $\left[\sin^{n+1} t\, f(xt)\right]_0^{+\infty}$ est nul. Par parties :

$$u_n(x) = -\frac{n}{n+1}\int_0^{+\infty} \sin^{n+1}(t)\, x f'(xt)\,dt.$$

1) Convergence dominée

Posons $g_n(t) = |\sin t|^{n+1} x|f'(xt)|$:

- $g_n(t) \to 0$ sauf aux points isolés $\frac{\pi}{2} + k\pi$;
- $g_n(t) \leqslant x|f'(xt)| = \varphi(t)$, intégrable sur $[0, +\infty[$ (changement de variable $y = xt$).

Par convergence dominée $\int g_n \to 0$, donc $|u_n(x)| \leqslant \int g_n \to 0$.

Pour tout $x > 0$: $u_n(x) \to 0$.

2) Écriture adaptée

Avec $u = xt$:

$$u_n(x) = -\frac{n}{n+1}\int_0^{+\infty} \sin^{n+1}\left(\frac{u}{x}\right) f'(u)\,du,$$

donc

$$|u_n(x)| \leqslant \int_0^{+\infty} \left|\sin\frac{u}{x}\right|^{n+1} |f'(u)|\,du.$$

Soit $\varepsilon > 0$ et A tel que $\int_A^{+\infty} |f'| \leqslant \varepsilon$; notons $M = \max_{[0,A]} |f'|$. Alors

$$|u_n(x)| \leqslant M\int_0^{A} \left|\sin\frac{u}{x}\right|^{n+1} du + \varepsilon.$$

2) Majoration uniforme en x

- **Si** $x \geqslant \frac{4A}{\pi}$: pour $u \in [0, A]$, $0 \leqslant \frac{u}{x} \leqslant \frac{\pi}{4}$, donc $|\sin\frac{u}{x}| \leqslant \frac{1}{\sqrt{2}}$ et

$$\int_0^{A} \left|\sin\frac{u}{x}\right|^{n+1} du \leqslant \frac{A}{\sqrt{2}^{n+1}}.$$

- **Si** $x \leqslant \frac{4A}{\pi}$: avec $t = \frac{u}{x}$ et k tel que $k\pi < \frac{A}{x} \leqslant (k+1)\pi$, par π-périodicité de $|\sin|$:

$$\int_0^{A} \left|\sin\frac{u}{x}\right|^{n+1} du = x\int_0^{A/x} |\sin t|^{n+1} dt \leqslant x(k+1)W_{n+1}^{\pi},$$

où

$$W_{n+1}^{\pi} = \int_0^{\pi} \sin^{n+1} t\,dt.$$

Or $x(k+1)\pi \leqslant A + x\pi \leqslant 5A$, donc ce terme est $\leqslant \frac{5A}{\pi} W_{n+1}^{\pi}$.

2) Conclusion

Pour tout $x > 0$:

$$|u_n(x)| \leqslant \frac{5AM}{\pi} W_{n+1}^{\pi} + \frac{AM}{\sqrt{2}^{n+1}} + \varepsilon.$$

Les deux premiers termes tendent vers 0 (le premier par convergence dominée, cf. intégrales de Wallis) et ne dépendent pas de x : pour n assez grand, $|u_n(x)| \leqslant 2\varepsilon$ pour tout $x > 0$.

(u_n) converge uniformément vers 0 sur $]0, +\infty[$.

Le piège

Le facteur n devant l'intégrale interdit toute domination directe : l'intégration par parties est indispensable.

La méthode

Uniformité en un paramètre : isoler une queue d'intégrale petite ($\int_A^{+\infty} |f'| \leqslant \varepsilon$), puis majorer le reste indépendamment du paramètre.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

(f_n, f continues par morceaux.)